Nivell 1

Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç **d'identificar de manera única cada targeta** i **establir una relació adequada amb les altres dues taules** ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que **ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit".** Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

Primer, s'haurà de crear la taula de **credit_card**:

```
#Exercici 1
#PRIMER, CREEM LA TAULA
CREATE TABLE credit_card (
    id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    iban VARCHAR(100),
    pan VARCHAR(20),
    pin VARCHAR(10),
    cvv VARCHAR(10),
    expiring_date VARCHAR(20)
);
```

utput

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:38:10	CREATE TABLE credit_card (id VARCHAR(20) PRIMARY KEY, iban VARCHAR(100), pan VARCHA...	0 row(s) affected

Després, per tal d'habilitar les FK i PK, hem de comprovar que la info que surt en les dues columnes de cada taula són iguals, així que fem la següent comprovació:

```
#Creem la relació PK i FK amb la taula de fets, transactions. Primer comprovem que tota la informació consta
SELECT DISTINCT credit_card_id
FROM transaction
WHERE credit_card_id NOT IN (
    SELECT id FROM credit_card
);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

credit_card_id
CcU-9999

transaction 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:30:14	SELECT DISTINCT credit_card_id FROM transaction WHERE credit_card_id NOT IN (SELECT id FROM...	1 row(s) returned

Com faltaria la credit_card_id CcU-9999, l'afegim perquè no ens doni error:

```
#Com faltaria una id, l'afegim per tal de que no ens doni error
INSERT INTO credit_card (id)
VALUES ('CcU-9999');
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:31:58	INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999')	1 row(s) affected

Per últim, ara sí, afegim la FK entre transactions i credit_card per assegurar la seva relacionalitat.

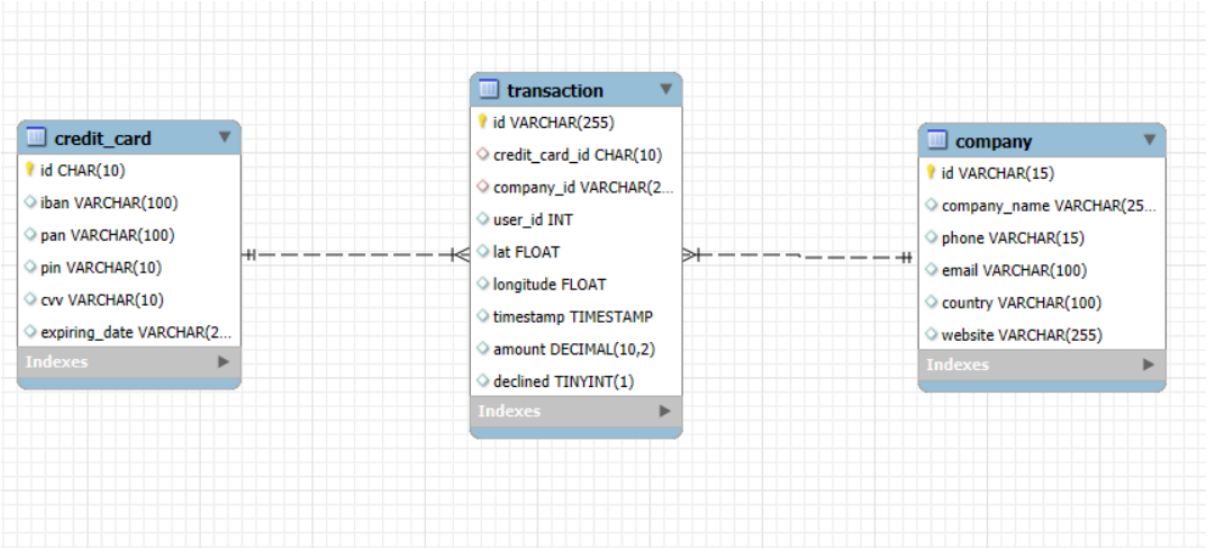
```
#Ara ja executem la relació entre PK i FK de les dues taules
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_transaction_creditcard
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:39:57	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_creditcard FOREIGN KEY (credit_card_id) RE...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

Així quedaria el diagrama:



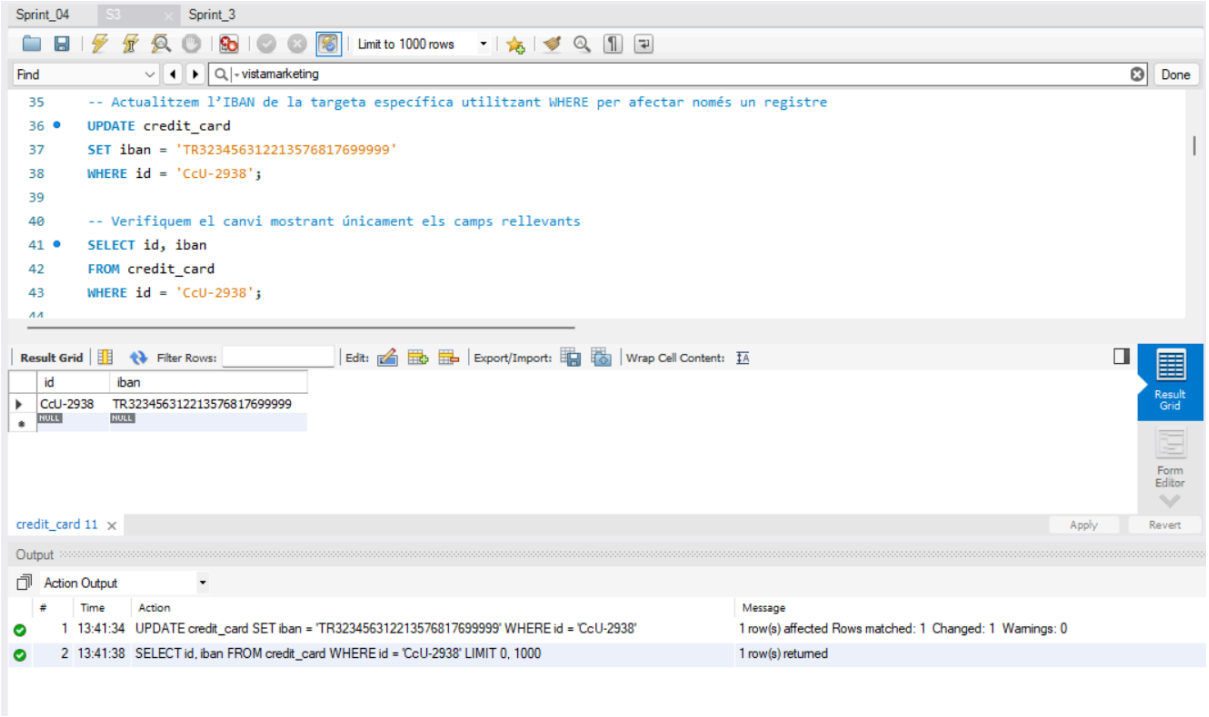
S'ha creat la taula **credit_card** per emmagatzemar la informació de les targetes, amb el camp **id** com a clau primària per identificar cada targeta de manera única.

El model queda format per tres taules: **company, transaction** i **credit_card**. La taula **transaction** és la central i connecta amb les altres dues mitjançant les claus foranes **company_id** i **credit_card_id**. Això permet relacionar cada transacció amb una empresa i una targeta. Pel que fa a les relacions, tant **company** com **credit_card** tenen una relació 1:N amb **transaction**.

Durant el procés s'han trobat alguns problemes, com intentar crear la relació abans d'inserir les dades o diferències en els tipus de camps (CHAR vs VARCHAR), que impedien definir correctament les foreign keys. Un cop ajustat això, el model funciona correctament i es pot veure reflectit al diagrama.

Exercici 2

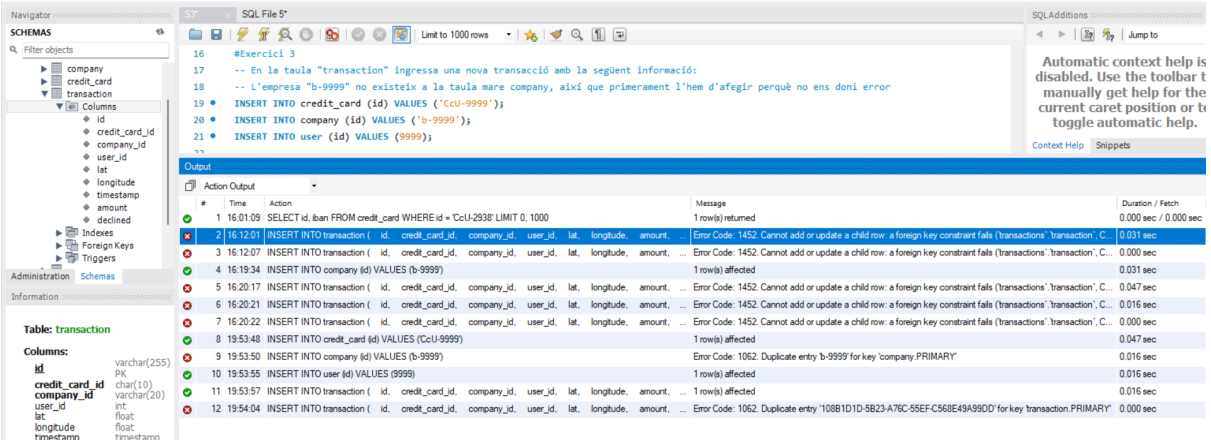
El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR3234563122135768176999999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.



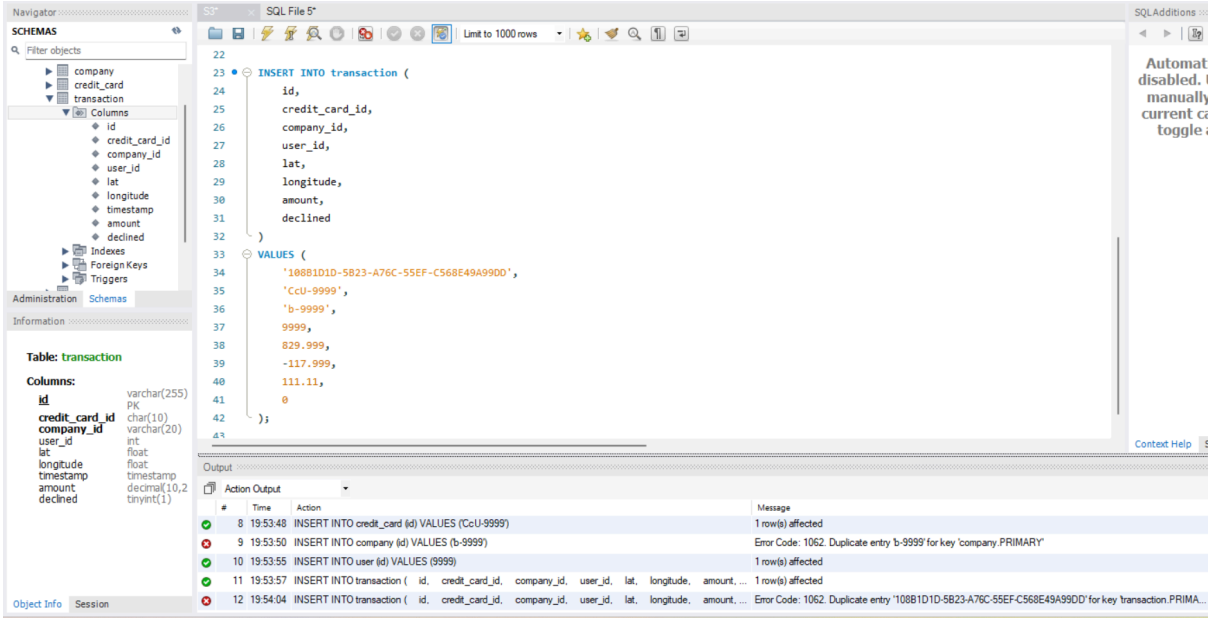
Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

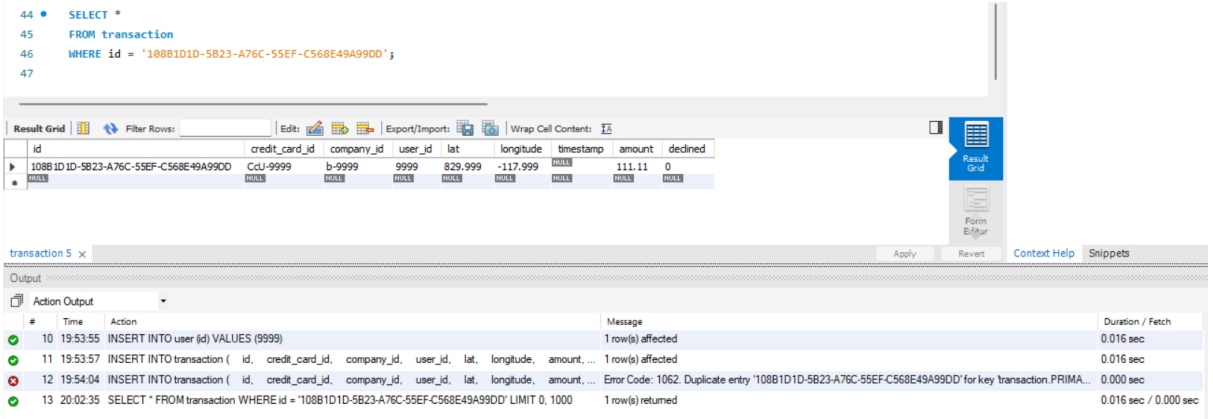
Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0



En aquest exercici, inicialment no es podia inserir la transacció perquè els valors de company_id i credit_card_id no existien a les seves respectives taules (company i credit_card), fet que provocava un error de clau forana. Per solucionar-ho, primer es van haver de crear aquests registres.



També es va produir un error de duplicat en intentar inserir dues vegades la mateixa transacció (mateix id). Un cop controlats aquests aspectes, la inserció es va realitzar correctament.



Finalment, es fa select des de transaction perquè es vegi la inserció de la nova transacció.

Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

```
#Exercici 4
-- Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.
ALTER TABLE credit_card
DROP COLUMN pan;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
13	20:02:35	SELECT * FROM transaction WHERE id = '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
14	20:36:39	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
DESCRIBE credit_card;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	char(10)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(100)	YES		NULL	
pin	varchar(10)	YES		NULL	
cvv	varchar(10)	YES		NULL	
expiring_date	varchar(20)	YES		NULL	

Result Grid | Form Editor | Read Only

Result 6

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
14	20:36:39	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
15	20:37:35	DESCRIBE credit_card	5 row(s) returned

S'ha eliminat la columna pan de la taula credit_card mitjançant una modificació de l'estructura. S'ha verificat el canvi mostrant les columnes de la taula, confirmant que la columna ja no forma part de l'esquema.

Nivell 2

Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```
#NIVELL 2
#Exercici 1
-- Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.
DELETE FROM transaction
WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

SELECT *
FROM transaction
WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 8 | Apply | Revert

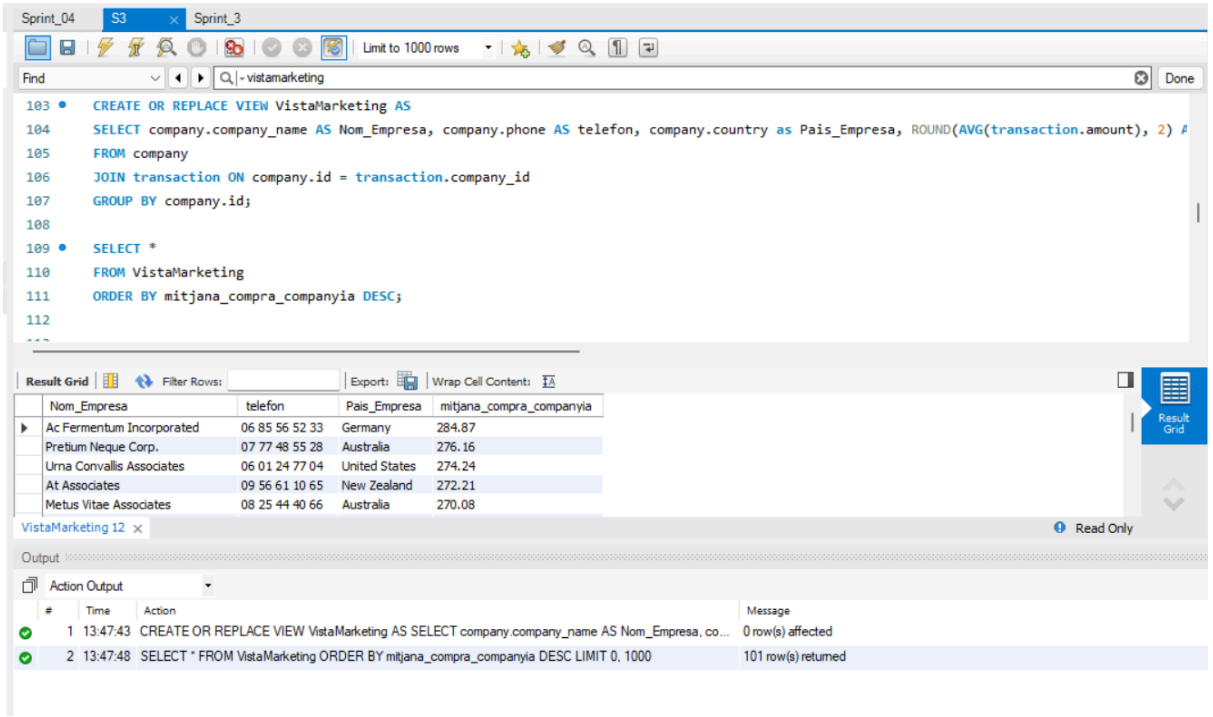
Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	20:55:03	DELETE FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) affected
2	20:55:09	SELECT * FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.



La mitjana de compra s'ha calculat agrupant per empresa. S'ha agrupat per ids. Es posen àlies de cara a mostrar-li al client / empresa els resultats i que s'entenguin.

Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

```
#Exercici 3
-- Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"
SELECT *
FROM VistaMarketing
WHERE Pais_Empresa = 'Germany';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Nom_Empresa	telefon	Pais_Empresa	mitjana_compra_companyia
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.87
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.75
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.32
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	253.51
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.15
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	254.77
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	253.14
Rutrum Non Inc	02 66 31 61 09	Germany	255.14

VistaMarketing 17

Output

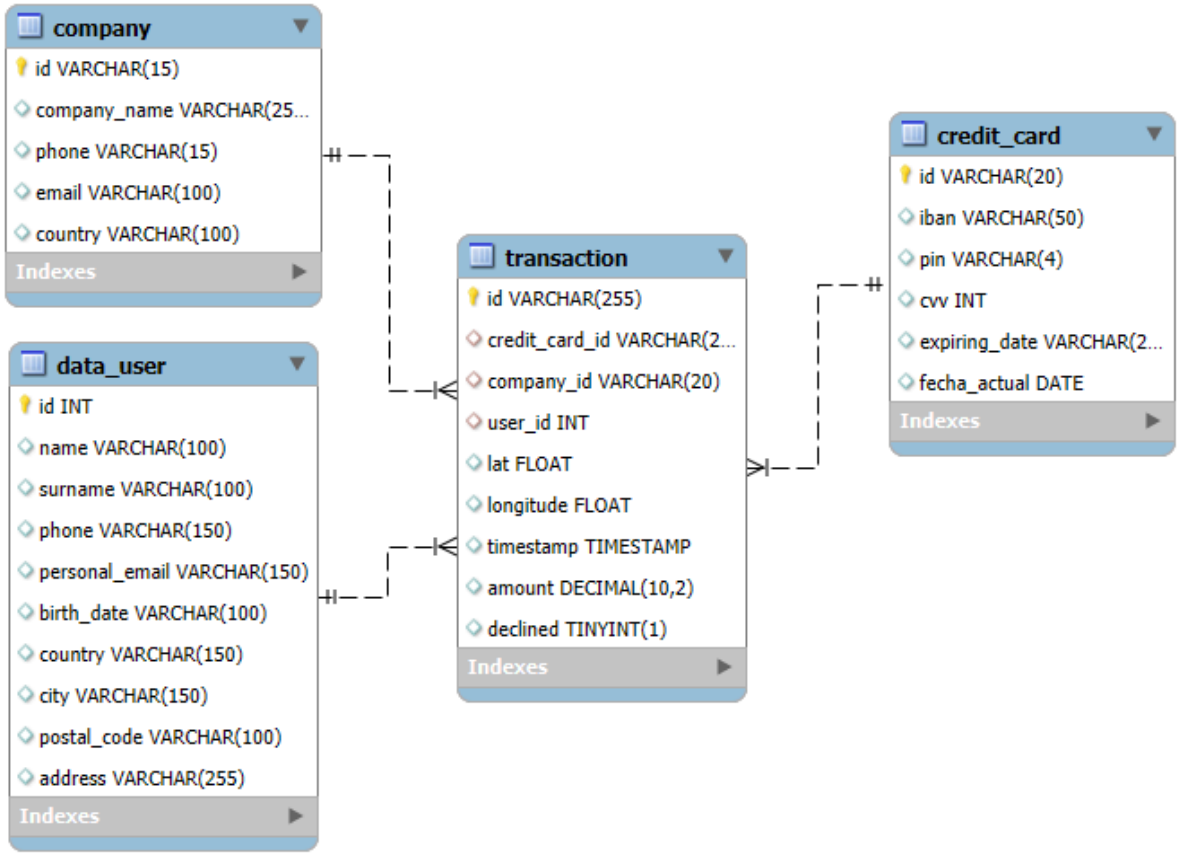
Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:09:25	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE Pais_Empresa = 'Germany' LIMIT 0, 1000	8 row(s) returned

Nivell 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



Primerament, executem els scripts per crear i omplir la taula user (estructura_dades_user i dades_introduir_user). Després passem a executar tots els canvis que hem de fer. Són els següents:

- **Taula user:**
  - s'ha de canviar el nom per data user de la taula
  - id ha de passar a ser int
  - el email ha de passar ha ser personal email
- **Taula transaction:**
  - la credit_card_id ha de passar de char a varchar
  - user_id pasa de char(10) a int
- **Taula credit_card:**
  - de id CHARD(10) a id VARCHAR(20)
  - de pin VARCHAR(10) a pin VARCHAR (4)

- De cvv varchar(10) a cvv INT
- s'ha d'afegir fecha_actual DATE

```
#NIVELL 3
#Exercici 1

-- Eliminem la FK si ja existia per poder modificar els tipus sense errors
ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_transaction_user;

-- Canviem el nom de la taula user a data_user segons el diagrama
RENAME TABLE user TO data_user;

-- Modifiquem el tipus de la clau primària de data_user
ALTER TABLE data_user
MODIFY id INT;

-- Canviem el nom de la columna email a personal_email
ALTER TABLE data_user
CHANGE email personal_email VARCHAR(150);

-- Ajustem el tipus de user_id perquè coincideixi amb data_user.id (INT)
ALTER TABLE transaction
MODIFY user_id INT;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:09:25	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE Pais_Empresa = 'Germany' LIMIT 0, 1000	8 row(s) returned
2	13:57:32	ALTER TABLE transaction DROP FOREIGN KEY fk_transaction_user	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
3	13:57:35	RENAME TABLE user TO data_user	0 row(s) affected
4	13:57:38	ALTER TABLE data_user MODIFY id INT	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0
5	13:57:42	ALTER TABLE data_user CHANGE email personal_email VARCHAR(150)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
6	14:00:25	ALTER TABLE transaction MODIFY user_id INT	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

S'elimina temporalment la clau forana existent per poder modificar els camps implicats sense restriccions. A continuació, s'adapta l'estructura de la base de dades al nou model: es canvia el nom de la taula user a data_user, es modifica el tipus de la clau primària de data_user a INT, es renombra la columna email a personal_email i s'ajusta el camp transaction.user_id perquè sigui compatible.

```sql
-- Hem d'eliminar també la FK que ja existia a transaction per poder aplicar el canvi que farem a continuació
ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_transaction_creditcard;

-- Ajustem el tipus de credit_card_id segons el diagrama
ALTER TABLE transaction
MODIFY credit_card_id VARCHAR(20);

-- Ajustem el tipus de company_id segons el diagrama
ALTER TABLE transaction
MODIFY company_id VARCHAR(20);

-- Modifiquem la taula credit_card segons el nou model
ALTER TABLE credit_card
MODIFY id VARCHAR(20);

ALTER TABLE credit_card
MODIFY iban VARCHAR(50);
```

Output — Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:31:56	ALTER TABLE transaction MODIFY credit_card_id VARCHAR(20)	Error Code: 1832. Cannot change column 'credit_card_id': used in a foreign key constraint 'fk_transaction_creditcard'
2	10:40:29	ALTER TABLE transaction DROP FOREIGN KEY fk_transaction_creditcard	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
3	10:40:33	ALTER TABLE transaction MODIFY credit_card_id VARCHAR(20)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0
4	10:48:44	ALTER TABLE credit_card MODIFY id VARCHAR(20)	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0
5	10:48:51	ALTER TABLE credit_card MODIFY iban VARCHAR(50)	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0
6	10:48:58	ALTER TABLE credit_card MODIFY pin VARCHAR(4)	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0

S'elimina temporalment la clau forana associada a credit_card_id per poder modificar el seu tipus de dada segons el diagrama. A continuació, s'ajusten els camps de la taula transaction i es modifiquen els atributs de credit_card per adaptar-los al nou model.

```sql
ALTER TABLE credit_card
MODIFY pin VARCHAR(4);

ALTER TABLE credit_card
MODIFY cvv INT;

-- Afegim la nova columna fecha_actual
ALTER TABLE credit_card
ADD fecha_actual DATE;

-- Eliminem la columna website de la taula company
ALTER TABLE company
DROP COLUMN website;
```

Output — Action Output

#	Time	Action	Message
6	10:48:58	ALTER TABLE credit_card MODIFY pin VARCHAR(4)	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0
7	10:50:19	ALTER TABLE credit_card MODIFY cvv INT	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0
8	10:50:23	ALTER TABLE credit_card ADD fecha_actual DATE	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
9	10:50:26	ALTER TABLE company DROP COLUMN website	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

S'adapta l'estructura de credit_card (tipus de dades i nova columna) i s'elimina el camp website de company segons el model.

```sql
-- Comprovem si hi ha user_id a transaction que no existeixen a data_user
SELECT DISTINCT user_id
FROM transaction
WHERE user_id NOT IN (
    SELECT id FROM data_user
);

-- Afegim els valors que falten per garantir la integritat referencial (si cal)
INSERT INTO data_user (id)
VALUES (9999);

-- Tornem a crear la relació entre transaction i data_user
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_transaction_user
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES data_user(id);

-- Tornem a crear la relació entre transaction i credit_card
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_transaction_creditcard
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
10	11:02:24	SELECT DISTINCT user_id FROM transaction WHERE user_id NOT IN (SELECT id FROM data_user) L...	0 row(s) returned
11	11:02:37	INSERT INTO data_user (id) VALUES (9999)	Error Code: 1062. Duplicate entry '9999' for key 'data_user.PRIMARY'
12	11:02:42	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0
13	11:02:47	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_creditcard FOREIGN KEY (credit_card_id) R...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

Finalment, es comprova que tots els valors de transaction.user_id tinguin correspondència a data_user per evitar errors d'integritat. Un cop validat, es tornen a crear les claus foranes que relacionen transaction amb data_user i credit_card, establint així les relacions definides al diagrama.

SQL File 5*

Limit to 1000 rows

```sql
-- Fem que es vegin totes les taules després de haver fet els canvis
DESCRIBE data_user;
DESCRIBE transaction;
DESCRIBE credit_card;
DESCRIBE company;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

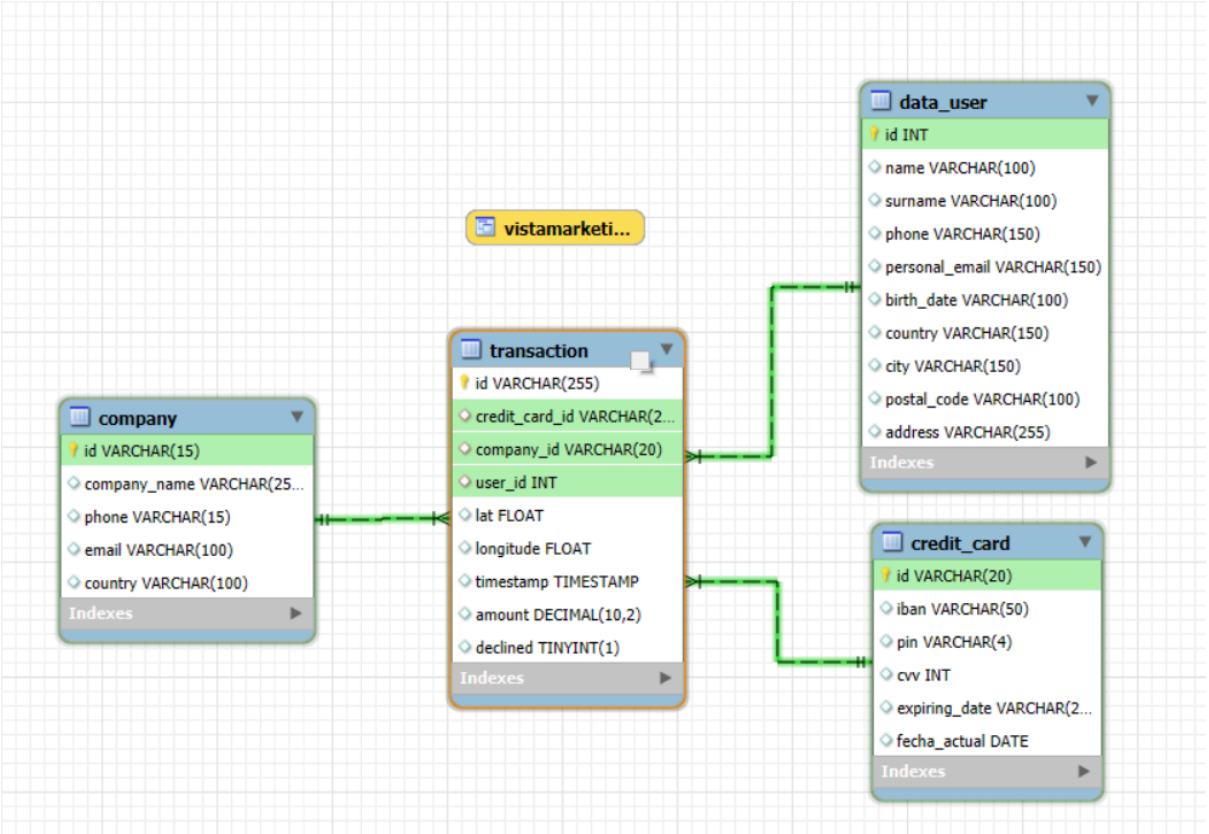
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pin	varchar(4)	YES		NULL	
cvv	int	YES		NULL	
expiring_date	varchar(20)	YES		NULL	
fecha_actual	date	YES		NULL	

Result 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:48:11	DESCRIBE credit_card	6 row(s) returned



Aquest seria el diagrama final amb els canvis aplicats, tal com ens demanava el company. Hem deixat la view "vistamarketing" perquè forma part del propi diagrama.

Exercici 2

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui.
- Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

```sql
-- L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la informació donada.
-- Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.
-- Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui.
#ID de la transacció, Nom de l'usuari/ària, Cognom de l'usuari/ària, IBAN de la targeta de crèdit usada, Nom de la companyia de la transacció realitzada.

CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS
SELECT transaction.id AS id_transaccio, data_user.name AS Nom_del_client, data_user.surname AS Cognom_del_client,
credit_card.iban AS IBAN_Targeta, company.company_name AS Empresa
FROM transaction
JOIN company ON company.id = transaction.company_id
JOIN data_user ON data_user.id = transaction.user_id
JOIN credit_card ON credit_card.id = transaction.credit_card_id;

SELECT *
FROM InformeTecnico
ORDER BY id_transaccio DESC;
```

id_transaccio	Nom_del_client	Cognom_del_client	IBAN_Targeta	Empresa
FFFD31D6-9495-47CE-B54A-7DB8E1CC274B	Bmrgli	Tprvvmrc	XX7948144512112891824909 22	Turpis Company
FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-B2A7B75998FC	Dfrled	Vilqcjdl	XX6362517016478920366760 34	Amet Nulla Donec Corporation
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Securp	Faofvqfy	XX1626771433042236314375 67	Nunc Interdum Incorporated
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Ggzjpa	Uirzjulh	XX3951142670820199525670 52	Viverra Donec Foundation
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq	Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated

#	Time	Action	Message
3	11:57:16	CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS SELECT transaction.id AS id_transaccio, data_user.name AS Nom_d...	0 row(s) affected
4	11:57:20	SELECT * FROM InformeTecnico ORDER BY id_transaccio DESC LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned